

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:
Schwarz IT KG
Olgastraße 57
74072 Heilbronn

February 10, 2025

Sehr geehrte Frau Scherer,

mit großem Interesse habe ich eure Stellenausschreibung für einen Softwareentwickler (m/w/d) mit Schwerpunkt Computer Vision auf eurem Stellenportal gelesen. Die Möglichkeit, als wertvolles Mitglied in das Team bei der Schwarz IT KG an innovativen KI-Lösungen für die gesamte Schwarz Gruppe im Bereich Computer Vision mitzuwirken, begeistert mich sehr.

In meinen bisherigen Projekten konnte ich bereits umfassende Erfahrungen in der Entwicklung und Implementierung von Bildverarbeitungslösungen sammeln. Ich besitze ein tiefgreifendes mathematisches Verständnis über diverse Computer Vision Algorithmen und Modelle, weit über die einfache Nutzung aktueller SOTA-Bibliotheken und Githubs hinaus.

Ein von mir entwickeltes Open-Source-Projekt beinhaltet eine Pipeline, um verschiedene Computer-Vision-Modelle aus Hugging Face für Bildsegmentierung und Objekterkennung auf einem Echtzeit-Kamera-Feed einzusetzen. Diese Modelle wurden als ROS 2 Nodes in parallelen Prozessen integriert.

Als Beitrag zum ros-ai GitHub-Repository habe ich eine Funktion zur kontinuierlichen Audiotranskription implementiert, was zur Veröffentlichung von Version 1.4 und meiner Ernennung zum Maintainer führte. Dabei habe ich effizienten, mehrthreadigen C++-Code verwendet und das System erfolgreich auf einer Nvidia Jetson Orin NX bereitgestellt – eine essenzielle Kompetenz in der Entwicklung realer Anwendungen.

Um meine Fähigkeiten im Bereich Cloud-Technologien zu demonstrieren, habe ich beispielsweise eine AWS EC2 Instance genutzt, um ein vortrainiertes Computer-Vision-Netzwerk für die Klassifizierung von Personen mit und ohne Helm zu fine-tunen. Dieses Projekt, umfasste auch den Einsatz von Bildaugmentation und Normalisierung zur Verbesserung der Lernstabilität.

In meiner Masterarbeit habe ich ein transformer-basiertes Videovorhersagemodell entwickelt, das multiple zukünftige Szenarien vorhersagen kann. Dies hat mir wesentliche Fähigkeiten in der Entwicklung von Deep-Learning-Netzwerken und statistischen Modellierungen vermittelt.

Meine Gehaltsvorstellung liegt bei 55.000 Euro pro Jahr. Ich bin zur Zeit verfügbar.

Ich würde mich freuen, wenn ich die Gelegenheit hätte, mich euch persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral